
2-Amaliy mashg’ulot. **Qishloq xo‘jalik ekinlarini qisqa navbatli almashlab ekish tadqiqotlarida dalada joylashtirish tartibi.**

Mashg’ulotning maqsadi: Talabalarda qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarini dala sharoitida tashkil etish, tajriba variantlarini joylashtirish, dalani razbivka qilish va eksperimental dizayn tuzish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar hosil qilish.

Mashg’ulotning mazmuni: Tuproq tahlil uchun olingandan so‘ng, tajriba tizimidagi variantlarni joylashtirish uchun dala bo‘laklarga bo‘linib, (razbivka) maxsus qoziqlar bilan belgilab chiqiladi.

Unutmaslik kerakki, tajribaning har bir varianti 8 qatordan, har bir variantning maydoni esa 240 m^2 dan kam bo‘lmasligi lozim. (Bunda 60 sm qator oralig‘ida 60 sm x 8 qator=4,8 metr=240 m^2).

Shunda ushbu variantning 1, 2, 7, 8 qatorlari himoya qatorini, qolgan 3, 4, 5, 6 qatorlari esa hisob qatorini tashkil etadi. Shuningdek, tajriba dalasining uzunligi 50 metrdan kam bo‘lsa, tajriba 4 va undan ko‘p takrorlikda, 50 metrdan uzun (50 metrdan 100 metrgacha) bo‘lsa, 3 takrorlikda qo‘yiladi.

Tajribada o‘rganilayotgan ob’ekt g‘o‘za o‘simligi bo‘lib, tadqiqotning maqsadiga ko‘ra, unga qulay bo‘lgan o‘tmishdosh ekin aniqlab berilishi kerak. Tajribaning dastlabki 2023 yilida 1-(nazorat) va 5-variantlariga g‘o‘za, 6, 7-variantlariga soya, 2, 3, 4-variantlariga fon yaratish uchun 2022 yilning kuzida boshoqli-don ekini-kuzgi bug‘doy ekiladi. Demak, dasturda tajribani 7 ta variantda olib borish maqsad qilingan bo‘lib, dalaning uzunligi 50 metrni tashkil etadi. Agar har bir variant 8 qatordan iborat bo‘lsa, bunda har bir variantning maydoni (dala uzunligi 50 metr x 8 qator x 60 sm qator orasi) 240 m^2 bo‘ladi. Tajriba 7 variantdan iborat ekanligi hisobga olsak, tajriba birinchi takrorlashining umumiy maydon (7 variant x 240m^2 (1 ta variantning maydoni) 1680 m^2 (0,17 ga) ni tashkil etadi. Tajriba yuqorida keltirilgan takrorlash singari 4 ta takrorlashda olib borilsa, (1680 m^2 bitta

takrorlash maydoni x 4 ta takrorlash=6720 m^2), tajriba dalasining umumiy maydoni 0,67 ga bo‘ladi.

№	Almashlab ekish tizimi	Yillar		
		2023 yil	2024 yil	2025 yil
1	Doimiy g‘o‘za (nazorat)			
2	1:2, (boshoqli don: 2 yil g‘o‘za)			
3	1:1:1,(boshoqli don: g‘o‘za: boshoqli don:)			
4	2:1, (2 yil boshoqli don: g‘o‘za)			
5	2:1, (2 yil g‘o‘za: boshoqli don)			
6	1:1:1,(soya: g‘o‘za: boshoqli don)			
7	1:2, (soya: 2 yil g‘o‘za)			

9-rasm. Tajriba tizimi (namuna sifatida)

Odatda, dala tajribalari tuproq, iqlim, ekin turi hamda tajribaning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, uch yoki undan ortiq yil davomida o‘tkaziladi. Albatta, bunda tajriba variantlarining maydon hajmidan kelib chiqib, belgilangan uslub bo‘yicha tajribalar uch yoki undan ortiq takrorlikda bir dalaning o‘zida yoki har yili boshqa-boshqa dalalarda olib boriladi.

O‘simlikni o‘sishi, rivojlanishi (fenologiyasi) hamda tuproqning agrofizikasi, agrokimyosi va mikrobiologiyasi bo‘yicha olingan ma’lumotlar har yili alohida hisob-kitob qilinadi.

Hosildorlik bo‘yicha olingan natijalar esa o‘rtachasi hisob-kitob qilinadi. Tajribani dalalarda joylashtirish hamda dalani tashqi tomondan ko‘rinishi rasmlarda keltirilgan.

2023 yil

1-dala 	3-dala 
2-dala 	4-dala 

2024 yil

1-dala 	3-dala 
2-dala 	4-dala 

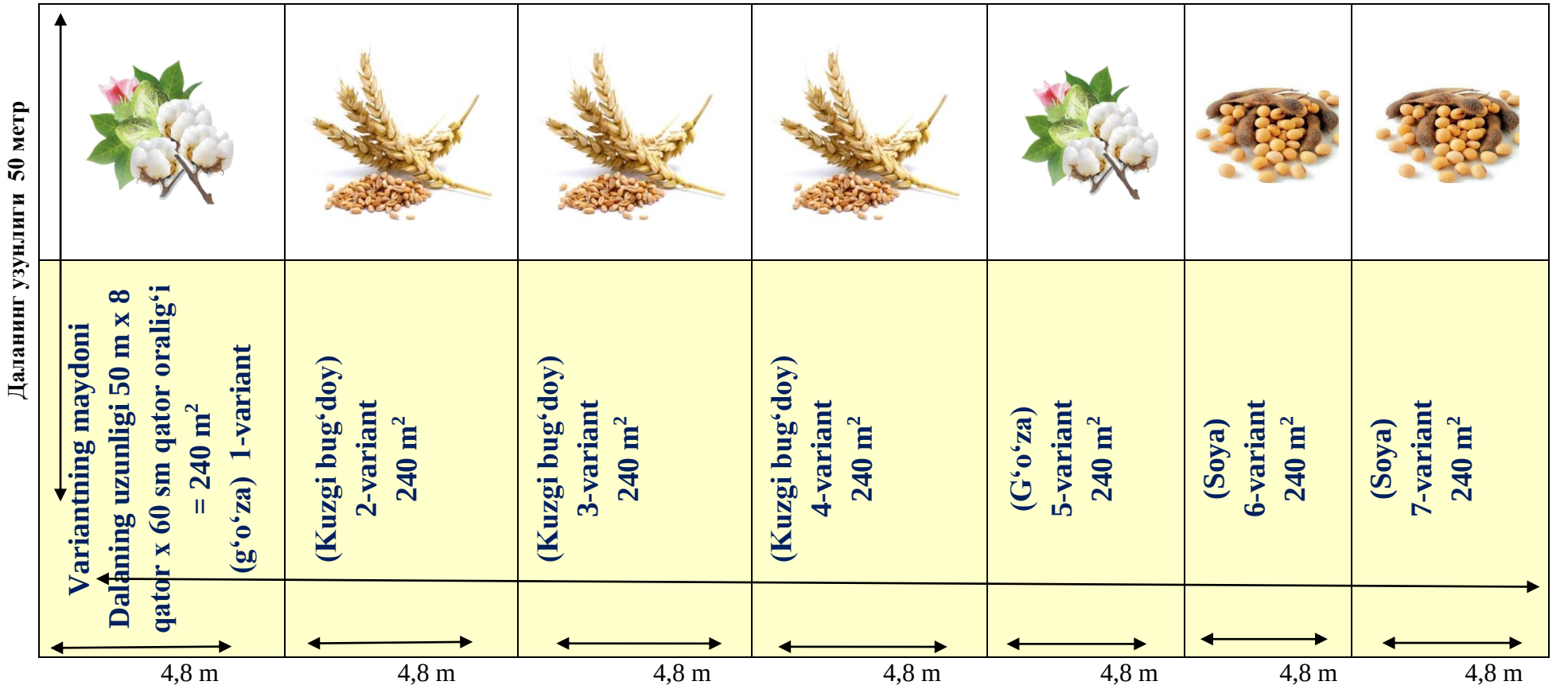
2025 yil

1-dala 	3-dala 
2-dala 	4-dala 

2026 yil

1-dala 	3-dala 
2-dala 	4-dala 

10-rasm. Qisqa navbatli almashlab ekish (1:2:1) tizimida qishloq xo‘jalik ekinlarini yillar va dalalar bo‘yicha joylashish tartibi.



Variantning uzunligi: 8 qator (variantdagi qatorlar) x 60 sm (qator oralig‘i)-4,8 metr

Bitta variantning maydoni:4,8 metr x 50 metr (dalaning uzunligi)-240 m^2

Dalaning eni: 7 ta variant x 4,8 metr-33,6 metr

Tajriba 1-takrorlanishning umumiy maydoni: dalaning uzunligi 50 metr x dalaning eni 33,6 metr= 1680 m^2 (0,17 ga)

11-rasm. Tajriba dalasini tashqi tomonidan ko‘rinishi

(Tajribaning 1-yili (2023 y) 1-takrorlash misolida

Qisqa navbatli almashlab ekish — bu 2–4 yil davomida bir maydonda ekinlarni oqilona ketma-ketlikda joylashtirish tizimi bo‘lib, tuproq unumdorligini saqlash, hosildorlikni barqarorlashtirish va zararkunandalarning kamayishini ta’minlaydi. Daladagi joylashtirish tartibi tajribaning aniqligi va natijaning ishonchliligini belgilaydi.

Tajriba quyidagi ilmiy talablar asosida tashkil etiladi:
- Tajriba dizayni: tasodifiylashtirilgan blokli usul (RBD) yoki faktorial usul.
- Har bir variant kamida 3–4 takror bilan joylashtiriladi.
- Variant maydoni o‘lchami odatda 20–30 m² dan kam bo‘lmasligi lozim.
- Har bir variant o‘rtasida himoya qatori qoldiriladi (0,5–1,0 m).
- Tajriba maydonining kontur chizmasi tuziladi.

Tajriba obyektini tanlash:

Variant	Almashlab ekish tartibi	Izoh
V1	Paxta → Bug‘doy	Nazorat
V2	Paxta → Makkajo‘xori	
V3	Paxta → Soya	
V4	Paxta → Bug‘doy + Soya (aralash)	Tajriba varianti

Раздел 1.02 Dalada joylashtirish sxemasi:

Har bir variant 4 marta takrorlanadi. Har bir maydon 8 qator, 240 m². Variantlar tasodifiylashtirish tamoyili asosida joylashtiriladi.

Takror	1	2	3	4
I	V2	V4	V1	V3
II	V1	V3	V2	V4
III	V3	V2	V4	V1
IV	V4	V1	V3	V2

Amaliy mashg‘ulot tartibi:

1. Tajriba maydonini chegaralash, yo‘laklar o‘lchash, variant maydonlarini belgilash.

2. Qoziqlar yordamida har bir variant o‘rnini belgilash.
3. Har bir variant boshiga raqamli belgilar o‘rnatish.
4. Himoya zonalari va sug‘orish ariqlarini ajratish.

Talabalarning bajarishi lozim bo‘lgan topshiriqlar:
- Almashlab ekish tizimining 4 ta variantini tanlab, chizmasini tuzing.

- Har bir variantning maydoni, uzunligi va eni bo‘yicha hisob-kitob qiling.

- Dala razbivka sxemasini A4 formatda chizing.

- O‘lchov natijalarini jadvalda ko‘rsating.

- Har bir variant uchun kutilayotgan agrotexnik afzalliklarni yozing.

Baholash mezonlari:

Ko‘rsatkich	Maks. ball
Tajriba obyektini to‘g‘ri tanlash	10
Sxema va joylashtirishni chizish	20
O‘lchov va hisob-kitoblar aniqligi	15
Amaliy ishni yozma rasmiylashtirish	10
Daladagi amaliy ishda ishtirok va faoliyat	10
Jami	65

3-Amaliy mashg’ulot. Organik o‘g‘itlarning tuproq agroekologiyasidagi o‘rni

Mashg’ulotning maqsadi:

Mashg’ulotning mazmuni:

Ta’kidlash kerakki, tuproqning supressivligi, ya’ni chidamligini